अध्याय :- 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण

* अम्ल :- यह स्वाद मे खट्टे होते है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र मे बदल देते है। यह जलीय विलियन मे H^+ आयन देते है।

उदाहरण :- HCl → हाइड्रोक्लोरीन अम्ल
H_2SO_4 → सल्फ्यूरीक अम्ल
CH_3COOH → एसेटिक अम्ल
$C_6H_8O_7$ → सिट्रिक अम्ल

* क्षारक :- यह स्वाद कड़वे होते है। यह लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र मे बदल देते है। यह जल मे OH आयन देते है।

~~उदाहरण :-~~

• क्षार :- जल मे घुलन शील क्षारक को क्षार कहते है।

उदाहरण :- $NaOH$, KOH, (NH_4OH)

* सूचक :- वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय होने की सुचना देते है, उसे सुचक कहते है।

सुचक
- प्राकृतिक सुचक
- कृत्रिम सुचक

* प्राकृतिक सुचक :- लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल की पत्तीयाँ आदि प्राकृतिक सुचक है।

* कृत्रिम सुचक :- मेथील ऑरेंज, फिनोल्फथीलीन

* अम्ल एवं क्षारक में समांतर
- दोनों जल में घुलन शील होते हैं।
- दोनों में H उपस्थित होता है।
- दोनों विलयन विद्युत को सुचालक होते हैं।
- दोनों एक दुसरे से अभिक्रियां कर उदासीन करते है

* धातु की अमल से आभिक्रिया

→ $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

→ $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

- अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया

→ $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

- धातु सोडियम कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया

→ $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$

कार्बनडाइ ऑक्साइड गैस को चुने के पानी में प्रवाहित करने पर

→ $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

* क्षार की धातु से अभिक्रिया

→ $NaOH + Zn \rightarrow NaZnO + H_2$

→ $KOH + Ca \rightarrow KCaO + H_2$

*. अम्ल की क्षार से अभिक्रिया

→ $\underset{\text{अम्ल}}{HCl} + \underset{\text{क्षार}}{NaOH} \longrightarrow \underset{\text{लवण}}{NaCl} + \underset{\text{जल}}{H_2O}$

धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया

→ $NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$

* अम्ल :- ऐसे पदार्थ जो जलीय विलियन में H^+ आयन देते हैं। अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण :- $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

अम्ल

प्रबल अम्ल — दुर्बल अम्ल

* प्रबल अम्ल :- वे अम्ल, जो जलीय विलियन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण :- (i) HCl
(ii) H_2SO_4

* दुर्बल अम्ल :- वे अम्ल जो जलीय विलियन में पूर्ण रूप से आयनित (घुलना) नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।

उदाहरण :- H_2SO_3, Na_2CO_3

* क्षारक :- ऐसे पदार्थ जो जलीय विलियन में OH^- आयन देते है क्षारक कहलाते है।
उदाहरण :-

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

क्षारक

↙ ↘

प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक

*. प्रबल क्षारक :- वे क्षारक जो जलीय विलियन में पूर्ण रूप से आयनित (घुल) हो जाते है, प्रबल क्षारक कहलाते है।
उदाहरण :- NaOH , KOH

* दुर्बल अम्ल :- वे क्षारक जो जलीय विलियन में पूर्ण रूप से आयनित (घुल) हो जाते है, दुर्बल क्षारक कहलाते है।
उदाहरण :- $Mg(OH)_2$

$Mg(OH)$:- पेट की अम्लता को कम करने के काम आता है।

अम्ल की PH :- अम्ल की PH का मान 7 से कम होता है।

क्षारक की PH :- क्षारक की PH का मान 7 से ज्यादा होता है।

* दैनिक जिवन मे PH का महत्व
→ हमारा शरीर 7.0 से 7.8 तक pH के बीच कार्य करता है। जीवीत प्राणी केवल इस (PH) परास मे ही जीवीत रह सकते है।

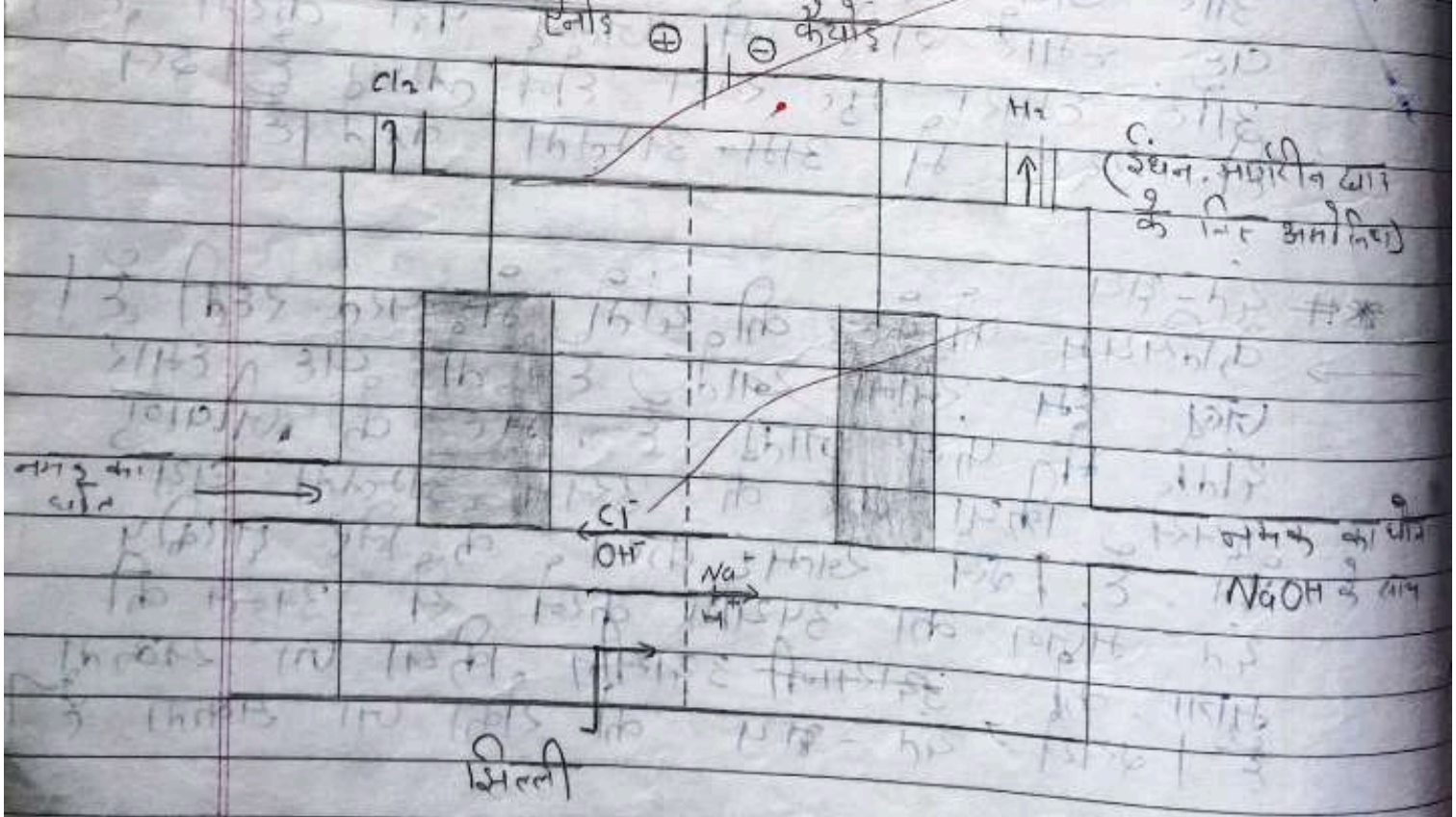
वर्षा के जल के (PH) का मान - 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है।

हमारे पाचन तंत्र का PH मान
→ उदर मे अम्लता होती है। हम कभी खाना नही खाते है। तो हमारे शरीर मे हाइड्रोक्लोरीक अम्ल (HCl) निकलता है। और वह हमारा भोजन पचाने मे काम आता। और जब हम खाना नही खाते है तो वह हमारे शरीर मे जलन पैदा करता है। और हमारा मुह बहा होने लगता है। इसे ही उदर मे अम्लता कहते है।

दंत-क्षय
→ कैल्सियम फोस्फेट की दांतो मे परत रहती है। जब हम खाना खाते है तो वह हमारे दांतो मे फंस जाता है। मुह के जीवाणु उससे क्रिया कर के उसमे अम्लता बढा देते है। इस खत्म करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की मात्रा को आसानी से कम किया जा सकता है। इससे दंत-क्षय को रोका जा सकता है।

* पशुओ एवं पौधो द्वारा उत्पन्न रासायनो से आत्म-रक्षा
→ नेटल (घौंजीवो) के डंक द्वारा बाल मेथेनोइक अम्ल छोड देते है, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे गए आग मे बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से हमें आराम मिलता है।
उदाहरण :- (i) लाल चिंटी फॉर्मिक अम्ल छोडती है।

* क्लोर - क्षार
→ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलियन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह विघोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते है।
उदाहरण :- $2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2NaOH + 2HCl$



* विरंजक चूर्ण ($CaOCl_2$)

→ $Ca(OH)_2 + Cl \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$
(कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड)

* विरंजक चूर्ण का उपयोग
- वस्त्र, कागज, उद्योग की फैक्ट्रीयों में इसका उपयोग किया जाता है।
- कई रासायनिक उद्योगों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।
- जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

* बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$)

→ यह एक दुर्बल क्षारीय लवण है।

$NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \longrightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$
(अमोनियम क्लोराइड) + (सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट)

- ऊष्मीय वियोजन

→ $NaHCO_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

* बेकिंग सोडे का उपयोग
- बेकिंग सोडे को खाने का सोडा भी कहा जाता है।
- बेकिंग सोडे का उपयोग पाउडर बनाने में किया जाता है।
- सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ऐन्टेसीड (अम्ल प्रतिरोधक) का एक संघटक है।
- इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है।

* धोने का सोडा (सर्फ)

→ $Na_2CO_3 . 10H_2O$ = सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट

$Na_2CO_3 + 10H_2O \longrightarrow Na_2CO_3 . 10H_2O$

* धोने के सोडे का उपयोग
  - धोने के सोडे को धावन सोडा भी कहा जाता है।
  - इसका उपयोग काच, कागज, साबुन एवं सर्फ के उद्योग में किया जाता है।
  - इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है।
  - जल की स्थाई कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है।

* क्रिस्टलीकरण :- लवण के एक सुत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण कहते हैं।

* प्लास्टर ऑफ पैरिस :- जिप्सम को 373K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर $CaSO_4$ (कैल्सियम सल्फेट) अर्धहाइड्रेट (हेमिहाइड्रेट) [$CaSO_4 . \frac{1}{2}H_2O$] बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।

रासायनिक अभिक्रिया;

$$CaSO_4 . \frac{1}{2}H_2O + 1\frac{1}{2}H_2O \rightarrow CaSO_4 . 2H_2O$$

* प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग
- इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है।
- इसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है।

पदार्थ	अम्ल
इमली	टार्टरिक अम्ल
सिरका	एसीटिक अम्ल
बिच्छु का डंक	फॉर्मिक अम्ल
दूध या दही	लैक्टो बेसिलस
निंबु का रस	सिट्रिक अम्ल
टमाटर	ऑक्सालिक अम्ल
चिंटी	मेथेनोइक अम्ल
नेटल	फॉर्मिक (मेथेनोइक)